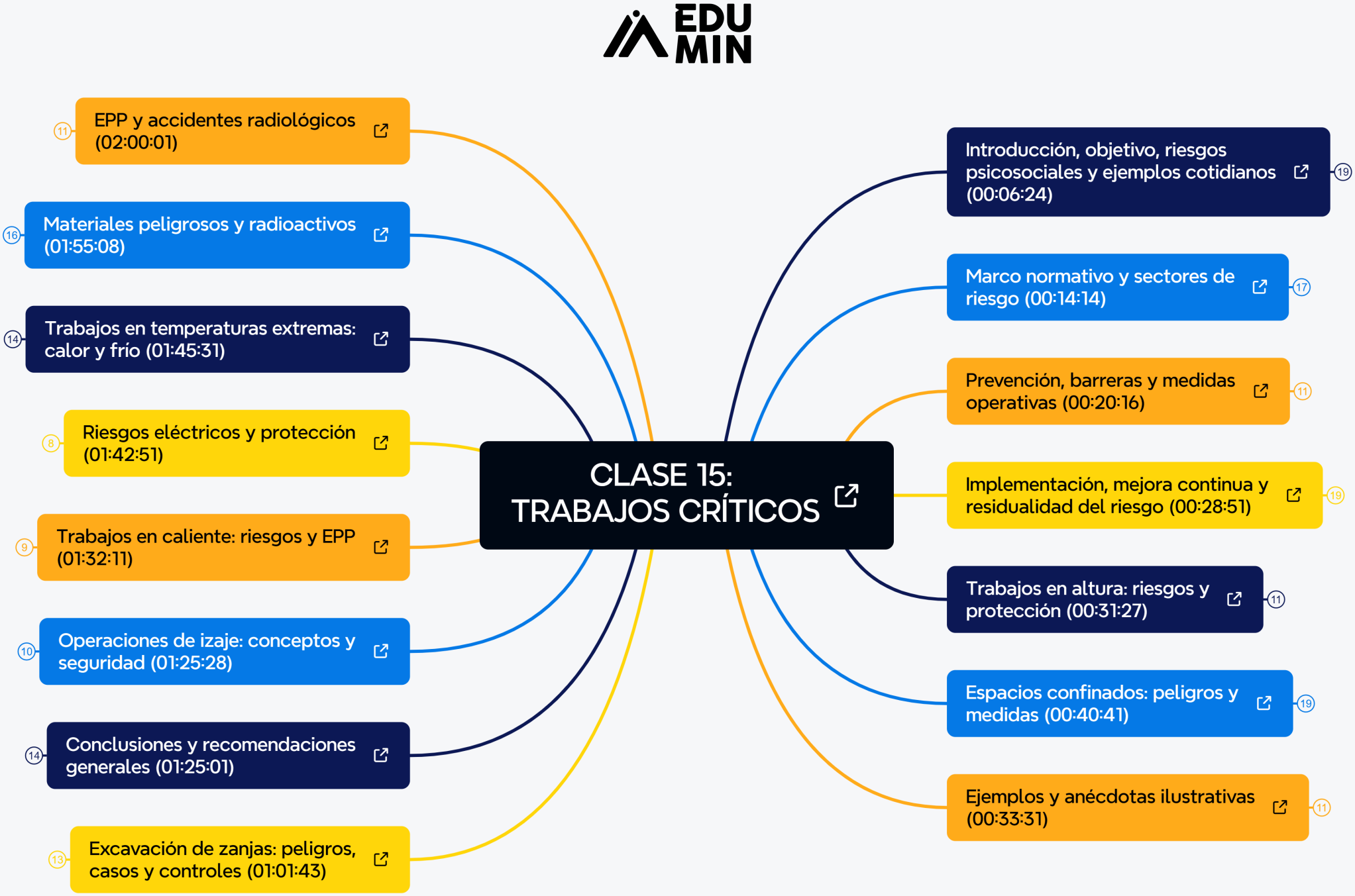
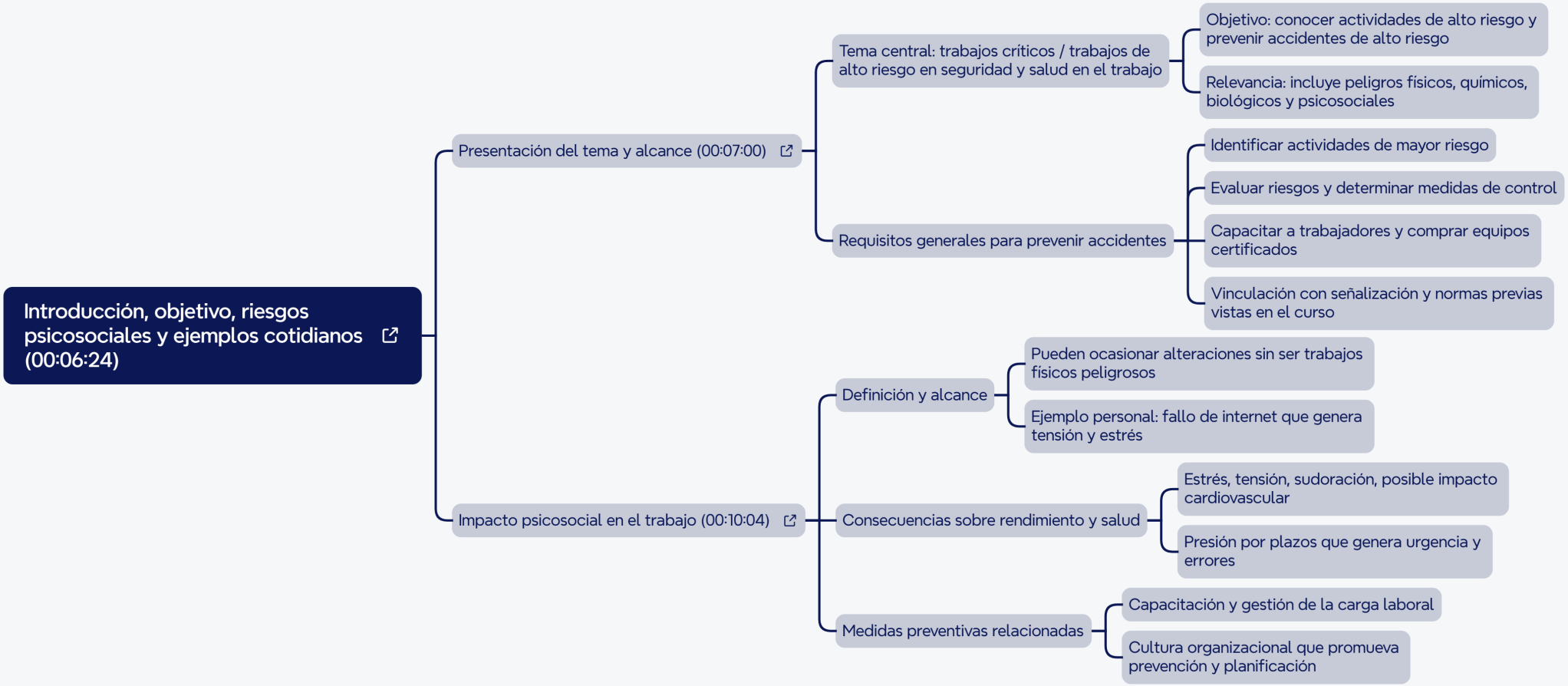
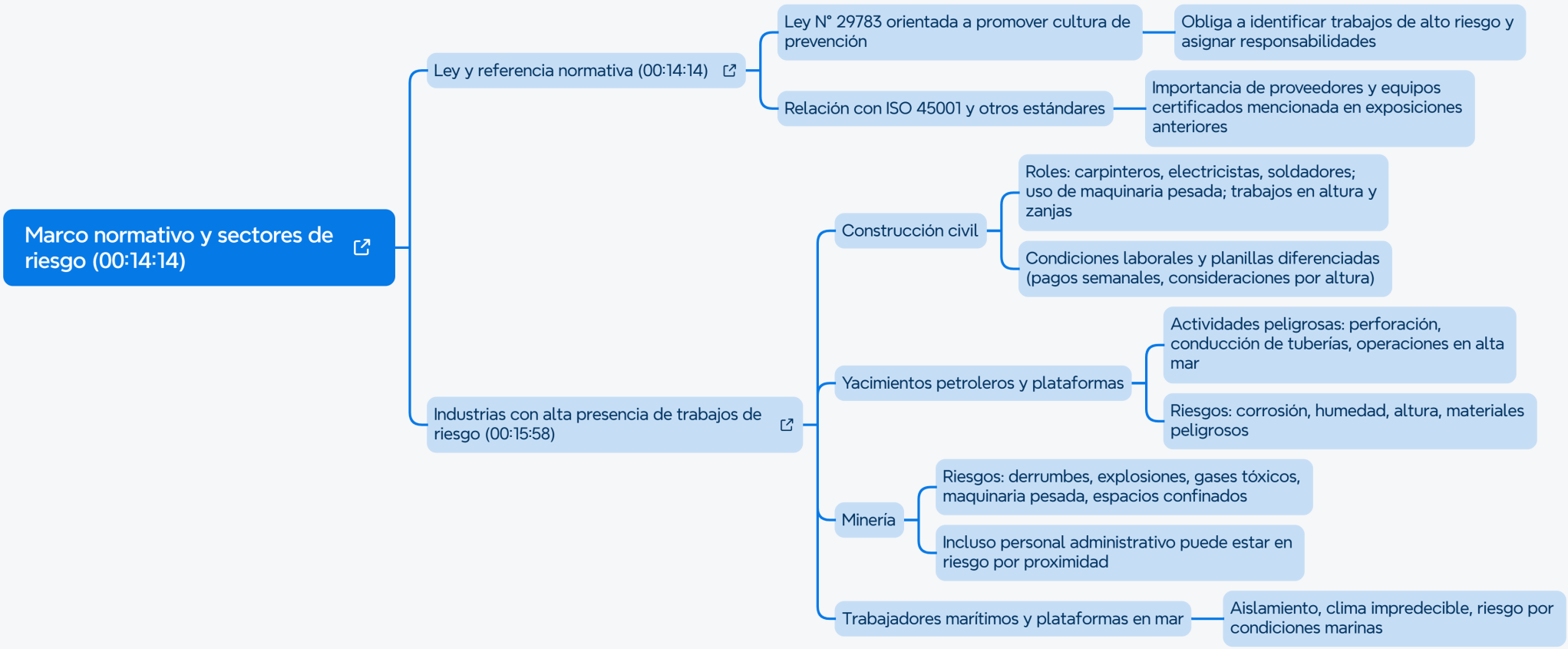
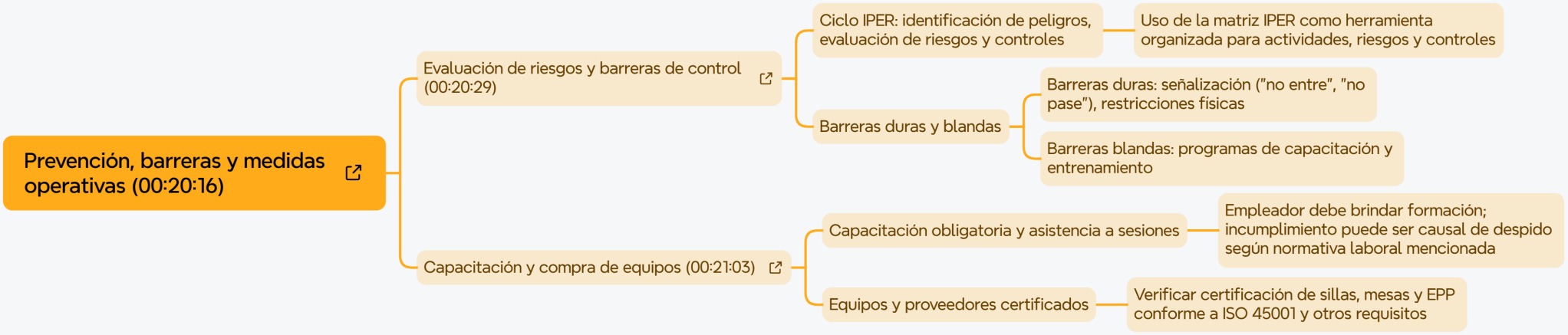
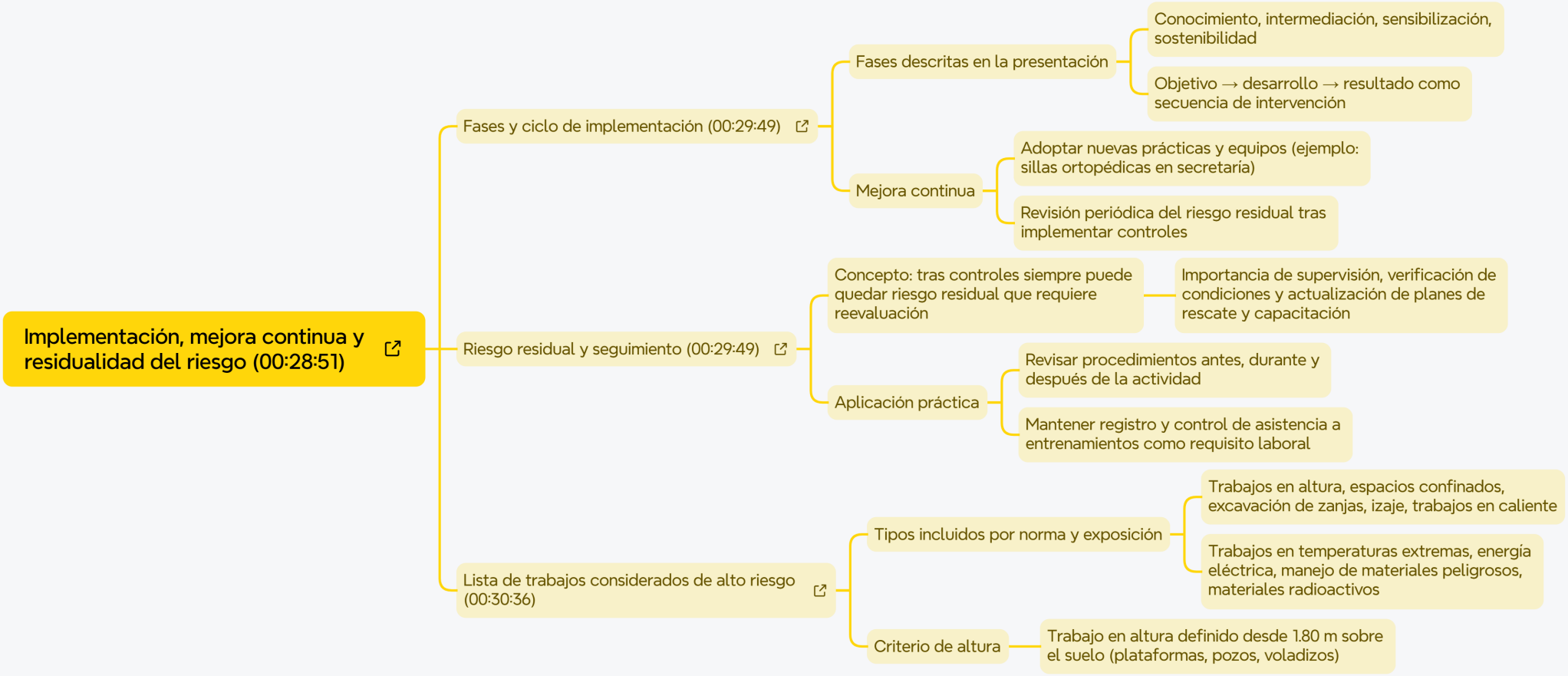
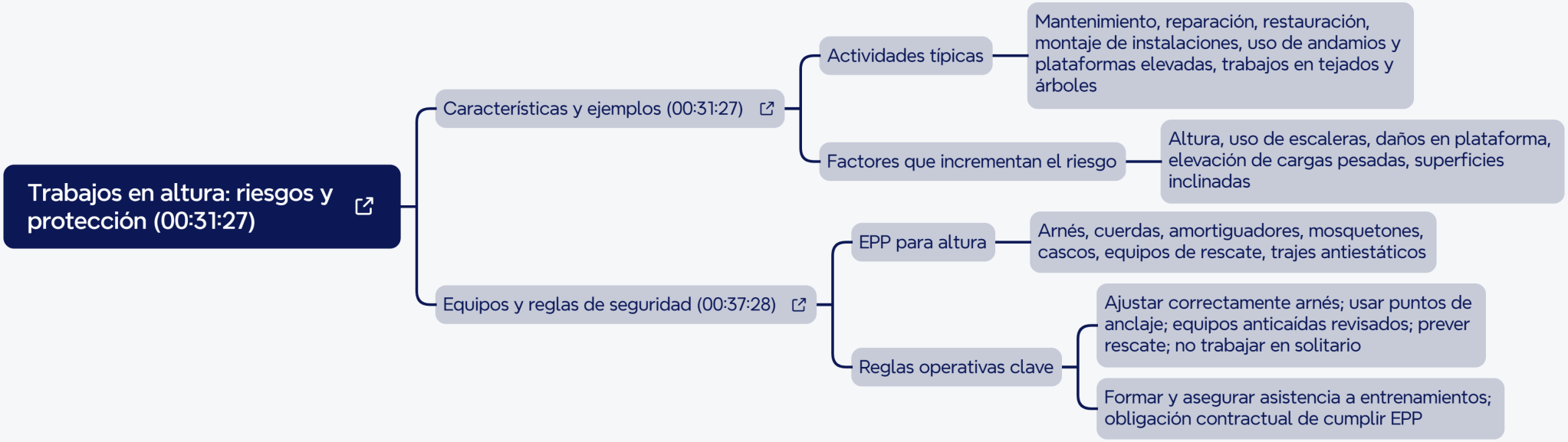

EDU MIN
CLASE 15: TRABAJOS CRÍTICOS
Introducción, objetivo, riesgos psicosociales y ejemplos cotidianos (00:06:24)
19
Marco normativo y sectores de riesgo (00:14:14)
17
Prevención, barreras y medidas operativas (00:20:16)
11
Implementación, mejora continua y residualidad del riesgo (00:28:51)
19
Trabajos en altura: riesgos y protección (00:31:27)
11
Espacios confinados: peligros y medidas (00:40:41)
19
Ejemplos y anécdotas ilustrativas (00:33:31)
11
EPP y accidentes radiológicos (02:00:01)
11
Materiales peligrosos y radioactivos (01:55:08)
16
Trabajos en temperaturas extremas: calor y frío (01:45:31)
14
Riesgos eléctricos y protección (01:42:51)
8
Trabajos en caliente: riesgos y EPP (01:32:11)
9
Operaciones de izaje: conceptos y seguridad (01:25:28)
10
Conclusiones y recomendaciones generales (01:25:01)
14
Excavación de zanjas: peligros, casos y controles (01:01:43)
13

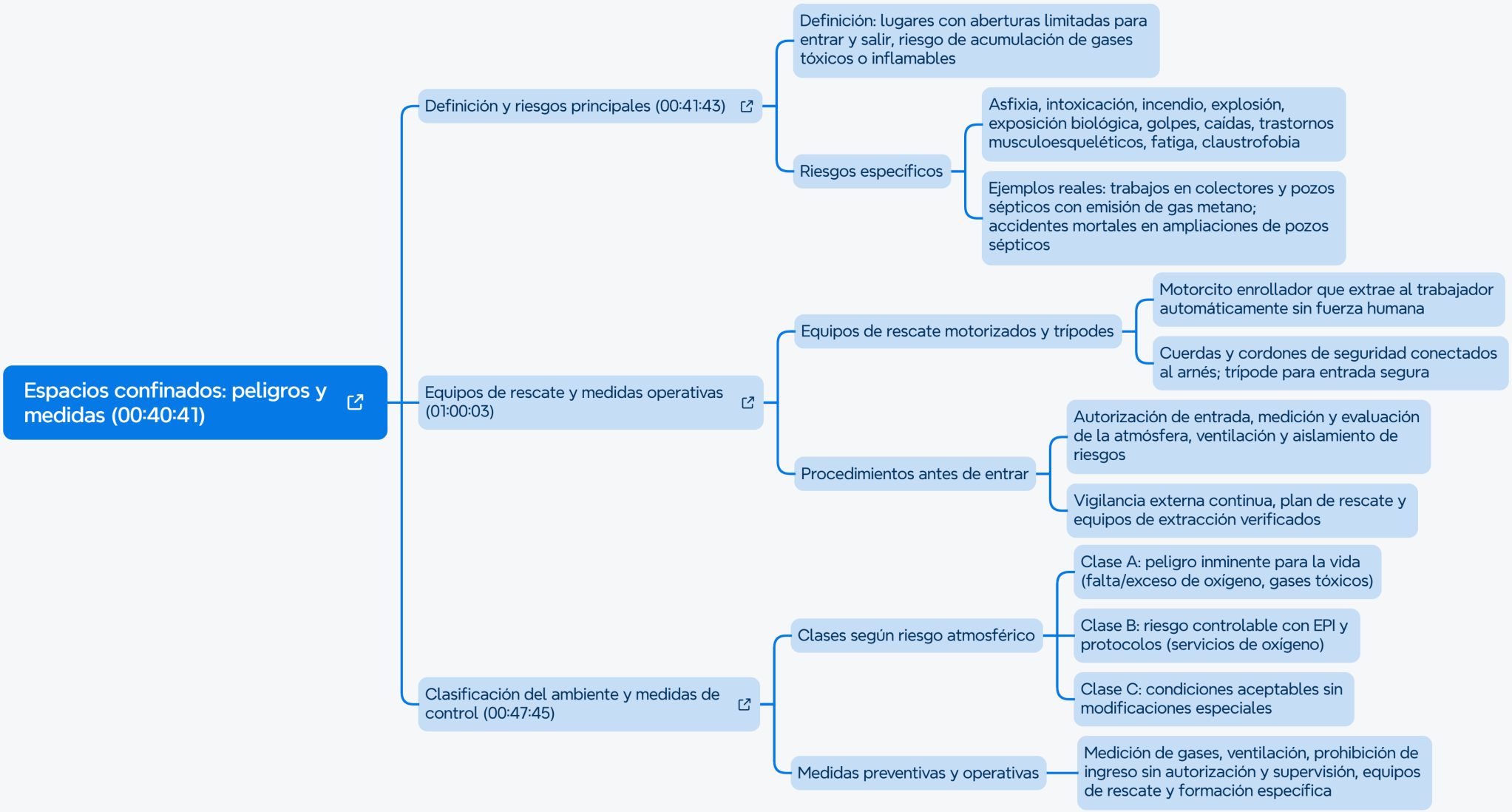

Introducción, objetivo, riesgos psicosociales y ejemplos cotidianos (00:06:24)
Presentación del tema y alcance (00:07:00)
Tema central: trabajos críticos / trabajos de alto riesgo en seguridad y salud en el trabajo
Objetivo: conocer actividades de alto riesgo y prevenir accidentes de alto riesgo
Relevancia: incluye peligros físicos, químicos, biológicos y psicosociales
Requisitos generales para prevenir accidentes
Identificar actividades de mayor riesgo
Evaluar riesgos y determinar medidas de control
Capacitar a trabajadores y comprar equipos certificados
Vinculación con señalización y normas previas vistas en el curso
Impacto psicosocial en el trabajo (00:10:04)
Definición y alcance
Pueden ocasionar alteraciones sin ser trabajos físicos peligrosos
Ejemplo personal: fallo de internet que genera tensión y estrés
Consecuencias sobre rendimiento y salud
Estrés, tensión, sudoración, posible impacto cardiovascular
Presión por plazos que genera urgencia y errores
Medidas preventivas relacionadas
Capacitación y gestión de la carga laboral
Cultura organizacional que promueva prevención y planificación

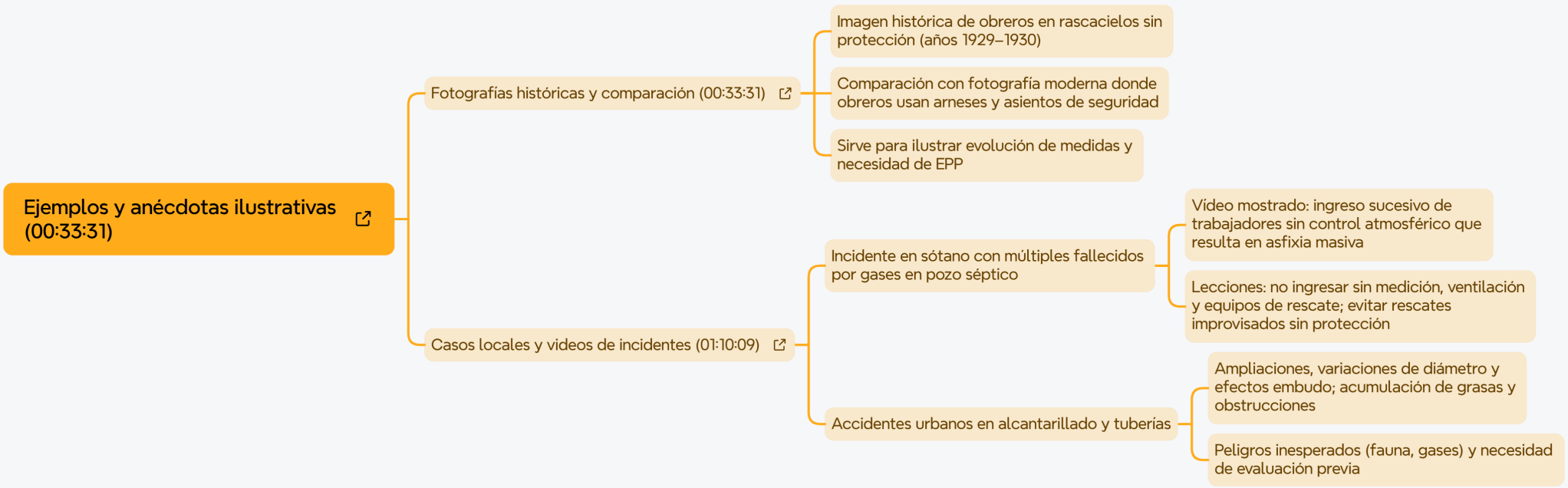

Marco normativo y sectores de riesgo (00:14:14)
Ley y referencia normativa (00:14:14)
Ley N° 29783 orientada a promover cultura de prevención
Obliga a identificar trabajos de alto riesgo y asignar responsabilidades
Relación con ISO 45001 y otros estándares
Importancia de proveedores y equipos certificados mencionada en exposiciones anteriores
Industrias con alta presencia de trabajos de riesgo (00:15:58)
Construcción civil
Roles: carpinteros, electricistas, soldadores; uso de maquinaria pesada; trabajos en altura y zanjas
Condiciones laborales y planillas diferenciadas (pagos semanales, consideraciones por altura)
Yacimientos petroleros y plataformas
Actividades peligrosas: perforación, conducción de tuberías, operaciones en alta mar
Riesgos: corrosión, humedad, altura, materiales peligrosos
Minería
Riesgos: derrumbes, explosiones, gases tóxicos, maquinaria pesada, espacios confinados
Incluso personal administrativo puede estar en riesgo por proximidad
Trabajadores marítimos y plataformas en mar
Aislamiento, clima impredecible, riesgo por condiciones marinas

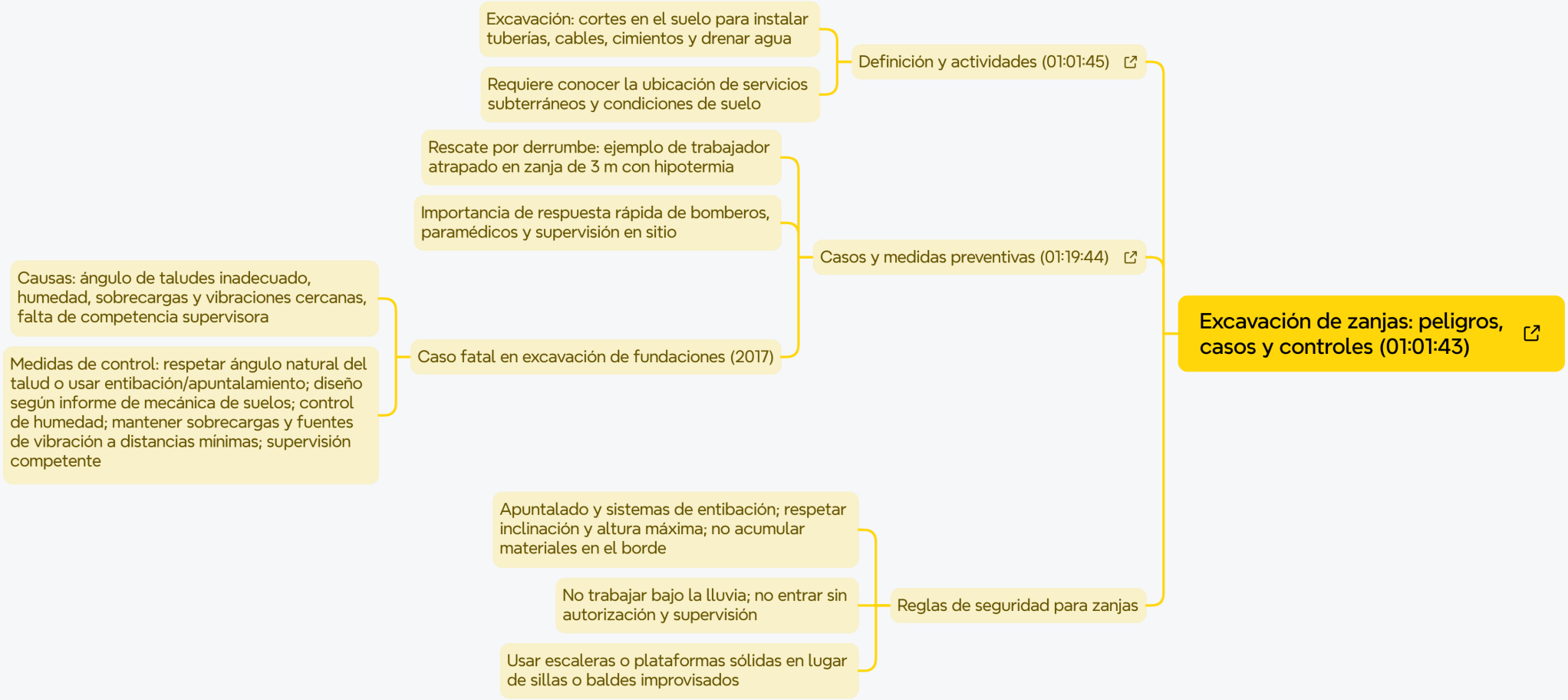

Prevención, barreras y medidas operativas (00:20:16)
Evaluación de riesgos y barreras de control (00:20:29)
Ciclo IPER: identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles
Uso de la matriz IPER como herramienta organizada para actividades, riesgos y controles
Barreras duras y blandas
Barreras duras: señalización ("no entre", "no pase"), restricciones físicas
Barreras blandas: programas de capacitación y entrenamiento
Capacitación y compra de equipos (00:21:03)
Capacitación obligatoria y asistencia a sesiones
Empleador debe brindar formación; incumplimiento puede ser causal de despido según normativa laboral mencionada
Equipos y proveedores certificados
Verificar certificación de sillas, mesas y EPP conforme a ISO 45001 y otros requisitos

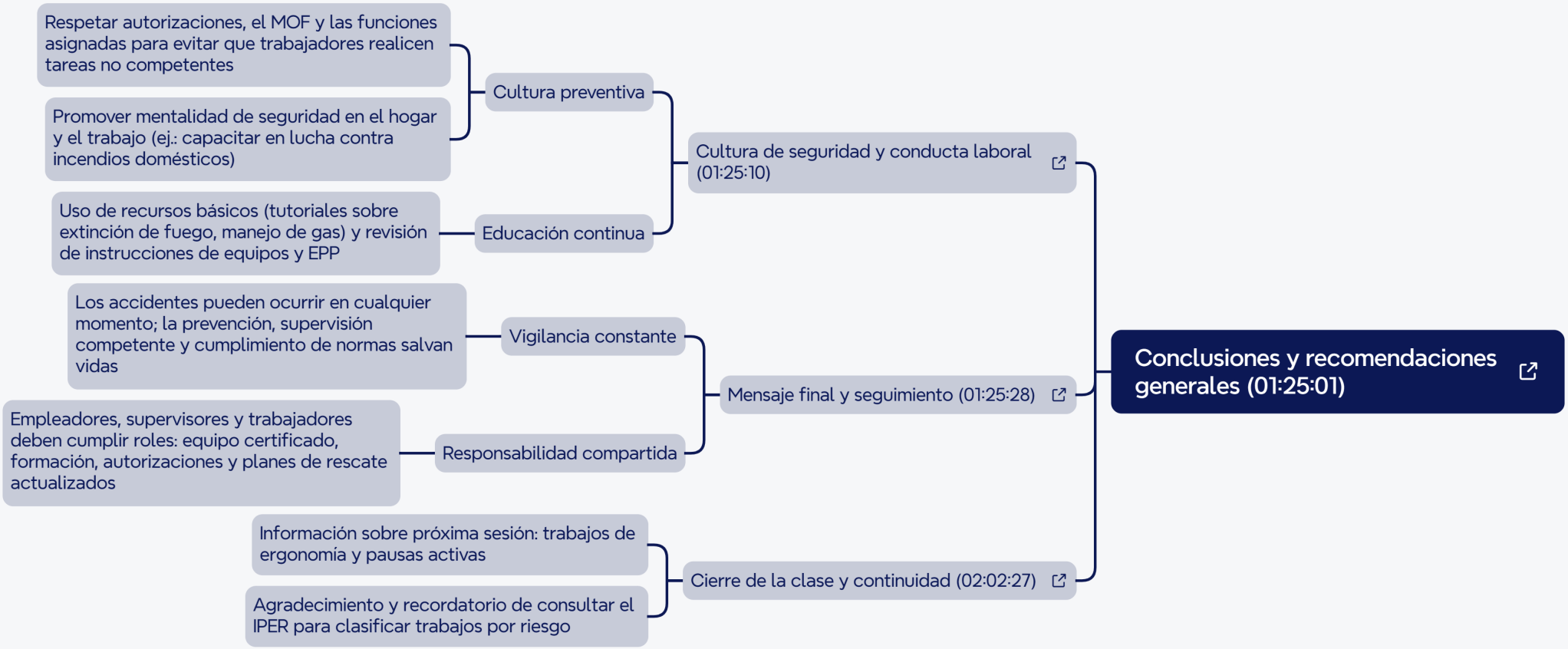

Implementación, mejora continua y residualidad del riesgo (00:28:51)
Fases y ciclo de implementación (00:29:49)
Fases descritas en la presentación
Conocimiento, intermediación, sensibilización, sostenibilidad
Objetivo → desarrollo → resultado como secuencia de intervención
Mejora continua
Adoptar nuevas prácticas y equipos (ejemplo: sillas ortopédicas en secretaría)
Revisión periódica del riesgo residual tras implementar controles
Riesgo residual y seguimiento (00:29:49)
Concepto: tras controles siempre puede quedar riesgo residual que requiere reevaluación
Importancia de supervisión, verificación de condiciones y actualización de planes de rescate y capacitación
Aplicación práctica
Revisar procedimientos antes, durante y después de la actividad
Mantener registro y control de asistencia a entrenamientos como requisito laboral
Lista de trabajos considerados de alto riesgo (00:30:36)
Tipos incluidos por norma y exposición
Trabajos en altura, espacios confinados, excavación de zanjas, izaje, trabajos en caliente
Trabajos en temperaturas extremas, energía eléctrica, manejo de materiales peligrosos, materiales radioactivos
Criterio de altura
Trabajo en altura definido desde 1.80 m sobre el suelo (plataformas, pozos, voladizos)

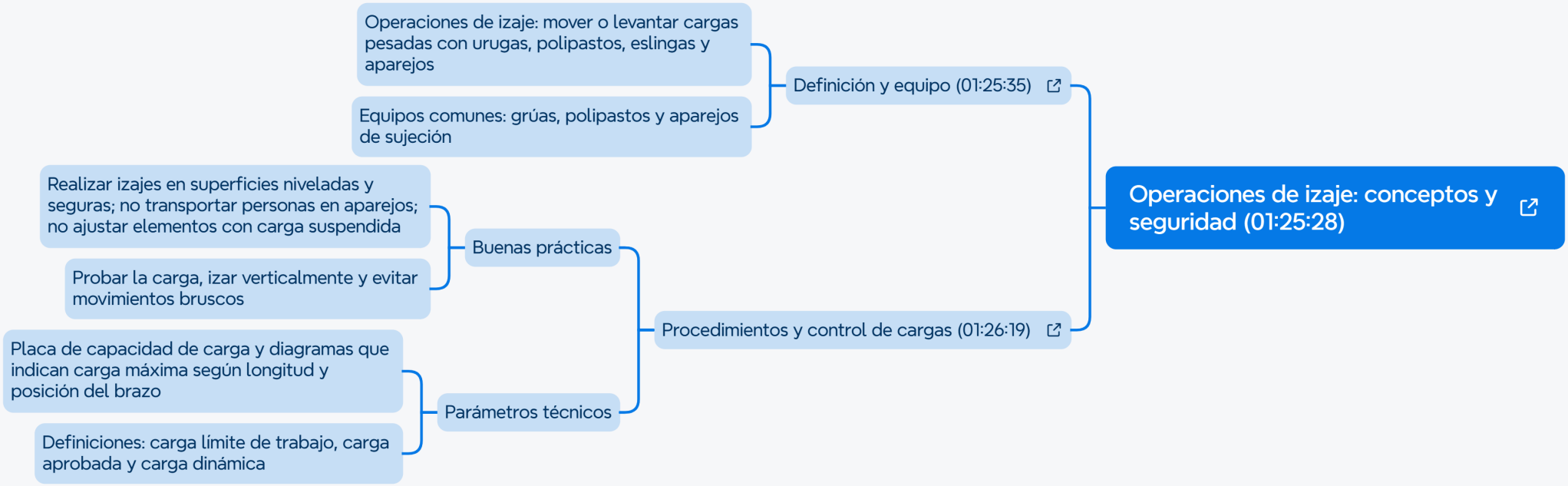

Trabajos en altura: riesgos y protección (00:31:27)
Características y ejemplos (00:31:27)
Actividades típicas
Mantenimiento, reparación, restauración, montaje de instalaciones, uso de andamios y plataformas elevadas, trabajos en tejados y árboles
Factores que incrementan el riesgo
Altura, uso de escaleras, daños en plataforma, elevación de cargas pesadas, superficies inclinadas
Equipos y reglas de seguridad (00:37:28)
EPP para altura
Arnés, cuerdas, amortiguadores, mosquetones, cascos, equipos de rescate, trajes antiestáticos
Reglas operativas clave
Ajustar correctamente arnés; usar puntos de anclaje; equipos anticaídas revisados; prever rescate; no trabajar en solitario
Formar y asegurar asistencia a entrenamientos; obligación contractual de cumplir EPP

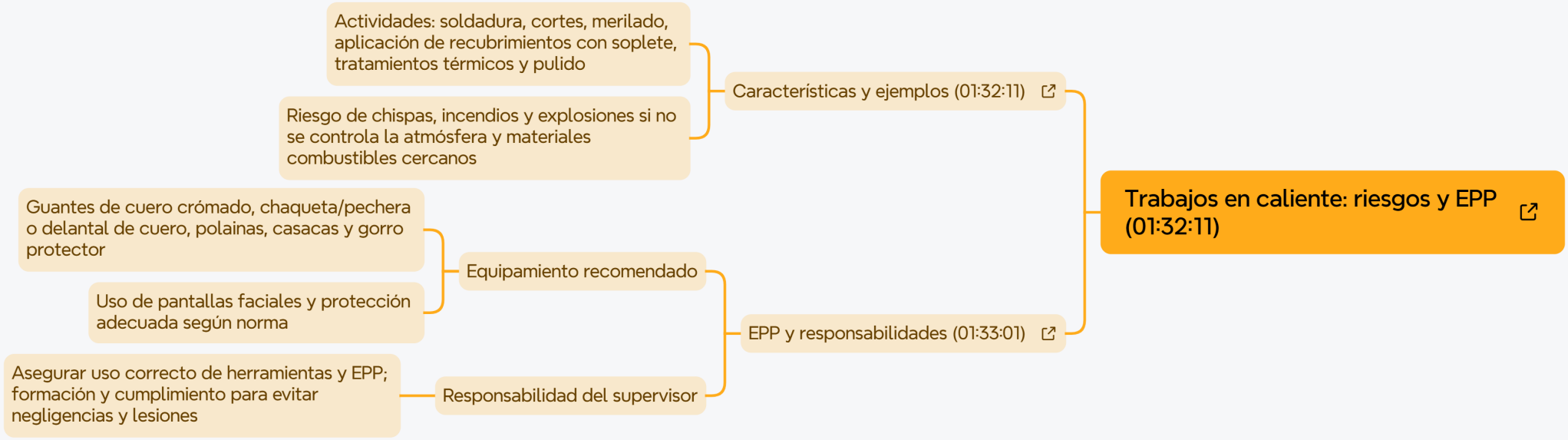

Espacios confinados: peligros y medidas (00:40:41)
Definición y riesgos principales (00:41:43)
Definición: lugares con aberturas limitadas para entrar y salir, riesgo de acumulación de gases tóxicos o inflamables
Riesgos específicos
Asfixia, intoxicación, incendio, explosión, exposición biológica, golpes, caídas, trastornos musculoesqueléticos, fatiga, claustrofobia
Ejemplos reales: trabajos en colectores y pozos sépticos con emisión de gas metano; accidentes mortales en ampliaciones de pozos sépticos
Equipos de rescate y medidas operativas (01:00:03)
Equipos de rescate motorizados y trípodes
Motorcito enrollador que extrae al trabajador automáticamente sin fuerza humana
Cuerdas y cordones de seguridad conectados al arnés; trípode para entrada segura
Procedimientos antes de entrar
Autorización de entrada, medición y evaluación de la atmósfera, ventilación y aislamiento de riesgos
Vigilancia externa continua, plan de rescate y equipos de extracción verificados
Clasificación del ambiente y medidas de control (00:47:45)
Clases según riesgo atmosférico
Clase A: peligro inminente para la vida (falta/exceso de oxígeno, gases tóxicos)
Clase B: riesgo controlable con EPI y protocolos (servicios de oxígeno)
Clase C: condiciones aceptables sin modificaciones especiales
Medidas preventivas y operativas
Medición de gases, ventilación, prohibición de ingreso sin autorización y supervisión, equipos de rescate y formación específica

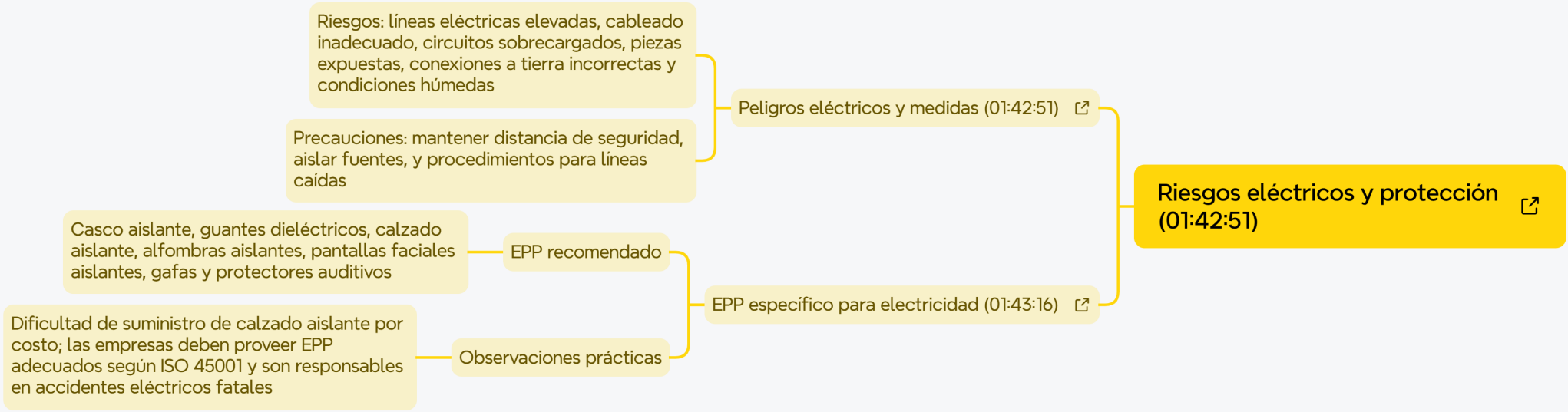

Ejemplos y anécdotas ilustrativas (00:33:31)
Fotografías históricas y comparación (00:33:31)
Imagen histórica de obreros en rascacielos sin protección (años 1929–1930)
Comparación con fotografía moderna donde obreros usan arneses y asientos de seguridad
Sirve para ilustrar evolución de medidas y necesidad de EPP
Casos locales y videos de incidentes (01:10:09)
Incidente en sótano con múltiples fallecidos por gases en pozo séptico
Vídeo mostrado: ingreso sucesivo de trabajadores sin control atmosférico que resulta en asfixia masiva
Lecciones: no ingresar sin medición, ventilación y equipos de rescate; evitar rescates improvisados sin protección
Accidentes urbanos en alcantarillado y tuberías
Ampliaciones, variaciones de diámetro y efectos embudo; acumulación de grasas y obstrucciones
Peligros inesperados (fauna, gases) y necesidad de evaluación previa

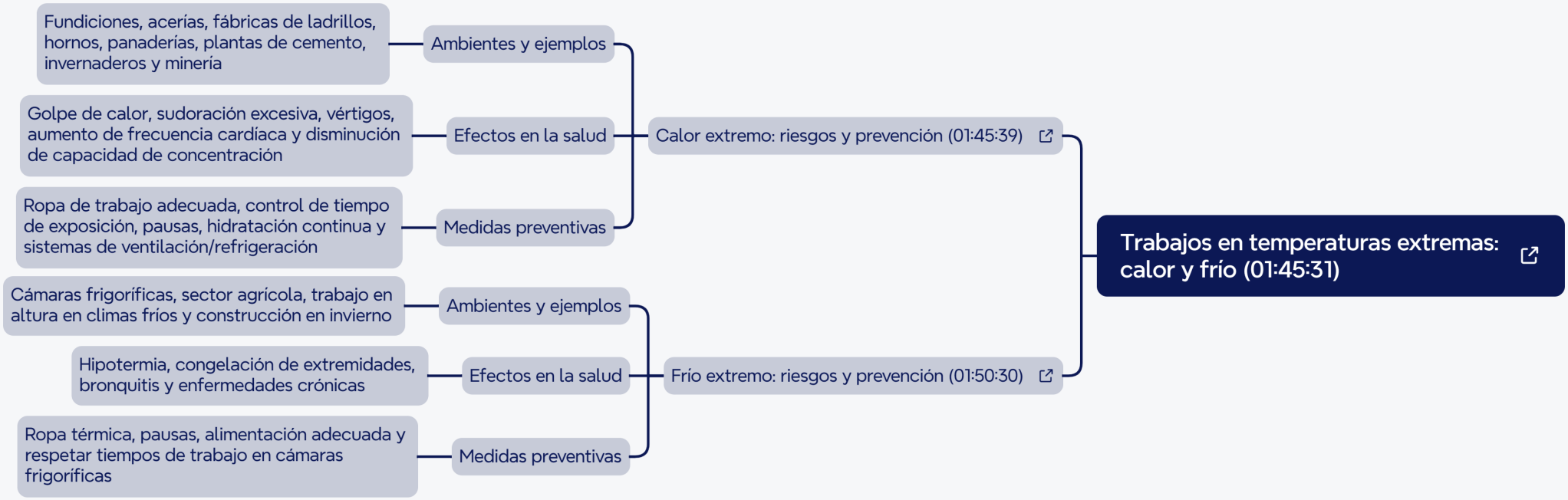

Excavación de zanjas: peligros, casos y controles (01:01:43)
Definición y actividades (01:01:45)
Excavación: cortes en el suelo para instalar tuberías, cables, cimientos y drenar agua
Requiere conocer la ubicación de servicios subterráneos y condiciones de suelo
Casos y medidas preventivas (01:19:44)
Rescate por derrumbe: ejemplo de trabajador atrapado en zanja de 3 m con hipotermia
Importancia de respuesta rápida de bomberos, paramédicos y supervisión en sitio
Caso fatal en excavación de fundaciones (2017)
Causas: ángulo de taludes inadecuado, humedad, sobrecargas y vibraciones cercanas, falta de competencia supervisora
Medidas de control: respetar ángulo natural del talud o usar entibación/apuntalamiento; diseño según informe de mecánica de suelos; control de humedad; mantener sobrecargas y fuentes de vibración a distancias mínimas; supervisión competente
Reglas de seguridad para zanjas
Apuntalado y sistemas de entibación; respetar inclinación y altura máxima; no acumular materiales en el borde
No trabajar bajo la lluvia; no entrar sin autorización y supervisión
Usar escaleras o plataformas sólidas en lugar de sillas o baldes improvisados


Conclusiones y recomendaciones generales (01:25:01)
Cultura de seguridad y conducta laboral (01:25:10)
Cultura preventiva
Respetar autorizaciones, el MOF y las funciones asignadas para evitar que trabajadores realicen tareas no competentes
Promover mentalidad de seguridad en el hogar y el trabajo (ej.: capacitar en lucha contra incendios domésticos)
Educación continua
Uso de recursos básicos (tutoriales sobre extinción de fuego, manejo de gas) y revisión de instrucciones de equipos y EPP
Mensaje final y seguimiento (01:25:28)
Vigilancia constante
Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento; la prevención, supervisión competente y cumplimiento de normas salvan vidas
Responsabilidad compartida
Empleadores, supervisores y trabajadores deben cumplir roles: equipo certificado, formación, autorizaciones y planes de rescate actualizados
Cierre de la clase y continuidad (02:02:27)
Información sobre próxima sesión: trabajos de ergonomía y pausas activas
Agradecimiento y recordatorio de consultar el IPER para clasificar trabajos por riesgo


Operaciones de izaje: conceptos y seguridad (01:25:28)
Definición y equipo (01:25:35)
Operaciones de izaje: mover o levantar cargas pesadas con urugas, polipastos, eslingas y aparejos
Equipos comunes: grúas, polipastos y aparejos de sujeción
Procedimientos y control de cargas (01:26:19)
Buenas prácticas
Realizar izajes en superficies niveladas y seguras; no transportar personas en aparejos; no ajustar elementos con carga suspendida
Probar la carga, izar verticalmente y evitar movimientos bruscos
Parámetros técnicos
Placa de capacidad de carga y diagramas que indican carga máxima según longitud y posición del brazo
Definiciones: carga límite de trabajo, carga aprobada y carga dinámica

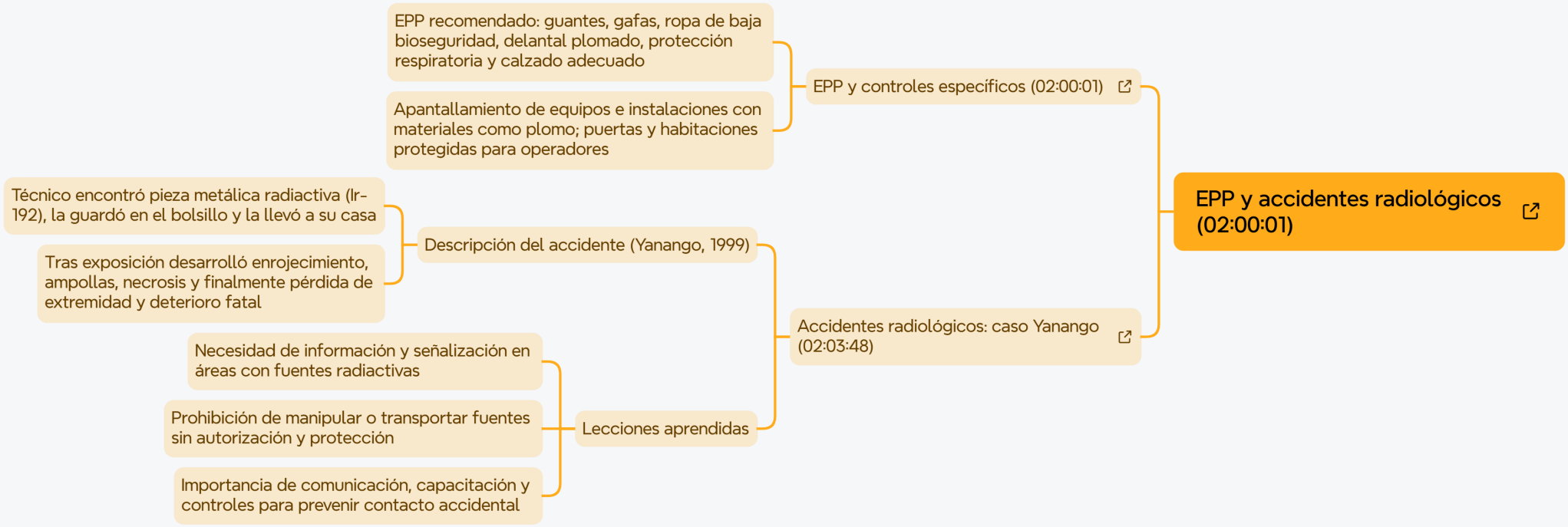

Trabajos en caliente: riesgos y EPP (01:32:11)
Características y ejemplos (01:32:11)
Actividades: soldadura, cortes, merilado, aplicación de recubrimientos con soplete, tratamientos térmicos y pulido
Riesgo de chispas, incendios y explosiones si no se controla la atmósfera y materiales combustibles cercanos
EPP y responsabilidades (01:33:01)
Equipamiento recomendado
Guantes de cuero crómado, chaqueta/pechera o delantal de cuero, polainas, casacas y gorro protector
Uso de pantallas faciales y protección adecuada según norma
Responsabilidad del supervisor
Asegurar uso correcto de herramientas y EPP; formación y cumplimiento para evitar negligencias y lesiones


Riesgos eléctricos y protección (01:42:51)
Peligros eléctricos y medidas (01:42:51)
Riesgos: líneas eléctricas elevadas, cableado inadecuado, circuitos sobrecargados, piezas expuestas, conexiones a tierra incorrectas y condiciones húmedas
Precauciones: mantener distancia de seguridad, aislar fuentes, y procedimientos para líneas caídas
EPP específico para electricidad (01:43:16)
EPP recomendado
Casco aislante, guantes dieléctricos, calzado aislante, alfombras aislantes, pantallas faciales aislantes, gafas y protectores auditivos
Observaciones prácticas
Dificultad de suministro de calzado aislante por costo; las empresas deben proveer EPP adecuados según ISO 45001 y son responsables en accidentes eléctricos fatales


Trabajos en temperaturas extremas: calor y frío (01:45:31)
Calor extremo: riesgos y prevención (01:45:39)
Ambientes y ejemplos
Fundiciones, acerías, fábricas de ladrillos, hornos, panaderías, plantas de cemento, invernaderos y minería
Efectos en la salud
Golpe de calor, sudoración excesiva, vértigos, aumento de frecuencia cardíaca y disminución de capacidad de concentración
Medidas preventivas
Ropa de trabajo adecuada, control de tiempo de exposición, pausas, hidratación continua y sistemas de ventilación/refrigeración
Frío extremo: riesgos y prevención (01:50:30)
Ambientes y ejemplos
Cámaras frigoríficas, sector agrícola, trabajo en altura en climas fríos y construcción en invierno
Efectos en la salud
Hipotermia, congelación de extremidades, bronquitis y enfermedades crónicas
Medidas preventivas
Ropa térmica, pausas, alimentación adecuada y respetar tiempos de trabajo en cámaras frigoríficas

Materiales peligrosos y radioactivos (01:55:08)

- Clasificación y manejo (01:55:08)
  - Tipos según efecto
    - Asfixiantes, químicos que impiden oxigenación, corrosivos, neurotóxicos, irritantes y cancerígenos
  - Prácticas de manejo
    - Leer hojas de datos de seguridad, conocer rutas de exposición, almacenamiento en áreas secas y ventiladas, usar embudos y separar materiales incompatibles
- Radiación y materiales radioactivos (01:59:03)
  - Usos y precauciones generales
    - Radiología, tomografía, mamografía, fluoroscopía, medicina nuclear y manipulación industrial
    - Limitar tiempo de exposición y aumentar distancia respecto a la fuente
  - Prácticas operativas y técnicas
    - Mantener baterías y fuentes radioactivas lejos del cuerpo; transportarlas en mochila o bolsillo del pantalón según el riesgo de exposición.
    - Señalizar y etiquetar material contaminado; realizar inspección del área de trabajo y control atmosférico cuando sea necesario.
    - Asegurar ventilación adecuada; evitar exposición prolongada, usar métodos mecánicos para manipulación y no trabajar con materiales reactivos o con heridas abiertas.
  - Distancias y tiempos de seguridad
    - Mantener distancia de seguridad (por ejemplo, operarios colocados fuera del cuarto protegido y a varios metros del emisor)
    - Minimizar tiempo de exposición a segundos o minutos y prever ventilación/recirculación si el ambiente queda «recargado»


EPP y accidentes radiológicos (02:00:01)
EPP y controles específicos (02:00:01)
EPP recomendado: guantes, gafas, ropa de baja bioseguridad, delantal plomado, protección respiratoria y calzado adecuado
Apantallamiento de equipos e instalaciones con materiales como plomo; puertas y habitaciones protegidas para operadores
Accidentes radiológicos: caso Yanango (02:03:48)
Descripción del accidente (Yanango, 1999)
Técnico encontró pieza metálica radiactiva (Ir-192), la guardó en el bolsillo y la llevó a su casa
Tras exposición desarrolló enrojecimiento, ampollas, necrosis y finalmente pérdida de extremidad y deterioro fatal
Lecciones aprendidas
Necesidad de información y señalización en áreas con fuentes radiactivas
Prohibición de manipular o transportar fuentes sin autorización y protección
Importancia de comunicación, capacitación y controles para prevenir contacto accidental